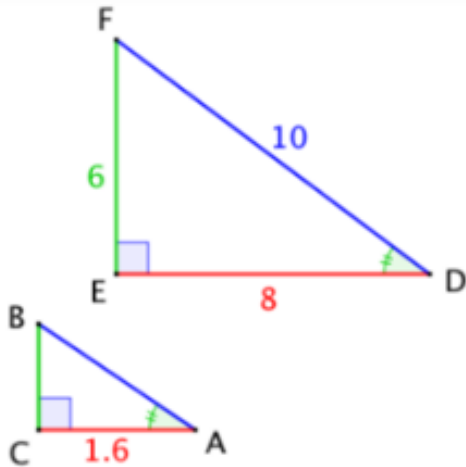


TH. DE THALES ET SA RECIPROQUE

TRIANGLES SEMBLABLES

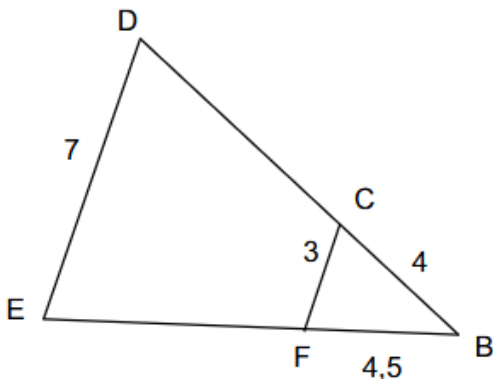
Exercice 1. Sur ton cahier d'exercices



1. Prouver que les triangles ABC et EFD sont des triangles semblables.
2. En déduire les longueurs CB et AB.

TH. DE THALES

Exercice 2. Sur ton cahier d'exercices



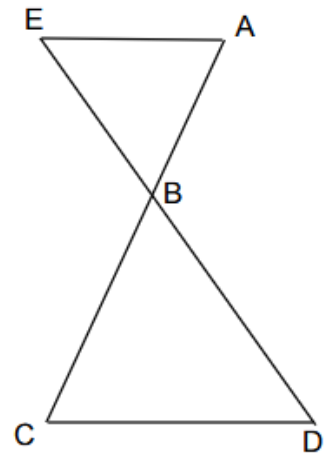
E, F et B sont alignés.
D, C et B sont alignés.
Les droites (CF) et (DE) sont parallèles.

Calculer BE puis BD (on arrondira au dixième si besoin).

Exercice 3. Sur ton cahier d'exercices

Dans la figure ci-dessous :

- E, B, D sont alignés dans cet ordre et A, B, C sont aussi alignés dans cet ordre.
- (AE) et (CD) sont parallèles.
- $BE = 2 \text{ cm}$, $BD = 5 \text{ cm}$, et $CD = 6 \text{ cm}$.



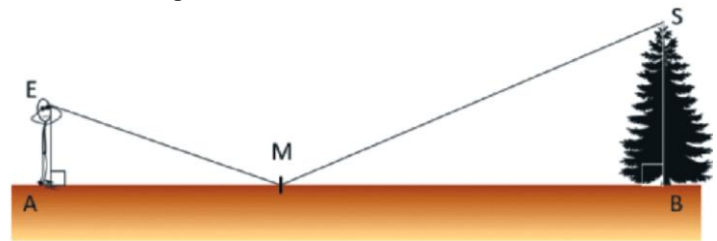
Calculer AE (on arrondira au dixième si besoin).

Exercice 4. Sur ton cahier d'exercices

Afin d'estimer la hauteur d'un pin, Joshua place un miroir en M, comme sur la figure suivante. Dans ce miroir il voit le sommet de l'arbre.

On sait que :

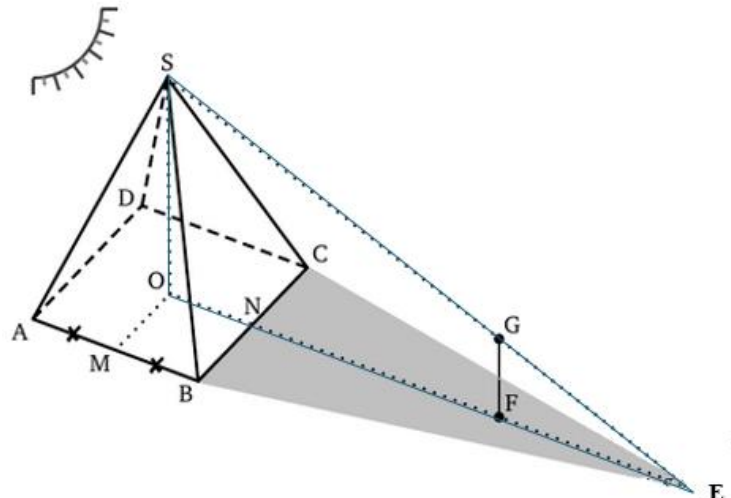
Joshua mesure 1 m 72 ; $AM = 4 \text{ m}$; $AB = 65 \text{ m}$; les triangles MAE et MBS sont rectangles en A et B.



1. Justifier que les droites (AE) et (BS) sont parallèles
2. En déduire BS la hauteur du pin (on arrondira au dixième si besoin).

Exercice 5.* Sur ton cahier d'exercices

La figure ci-contre représente la Grande Pyramide de Gizeh et son ombre au soleil. Une légende rapporte qu'on mit au défi le philosophe et mathématicien grec **Thalès de Milet** de calculer la hauteur de la pyramide. Cette pyramide est une pyramide régulière à base carrée. Pour cela, Thalès plaça verticalement un bâton [FG] sur la médiatrice (OE) du côté [BC] de telle manière que l'ombre du bâton se termine exactement comme celle de la pyramide.



On donne : $GF = 2 \text{ m}$, $FE = 3 \text{ m}$, $NE = 105 \text{ m}$ et $AB = 230 \text{ m}$

1. Faire un croquis du triangle SOE.
2. Calculer la hauteur SO de la pyramide. Arrondir le résultat au mètre près.

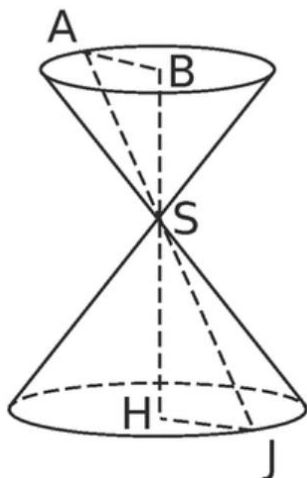
Exercice 6.* Sur ton cahier d'exercices

Voici deux cônes de sommet S.

[SB] et [SH] sont les hauteurs des cônes.

J, B et S sont alignés. Et on a : $HJ = 7,3$ cm ; $HB = 7,8$ cm et

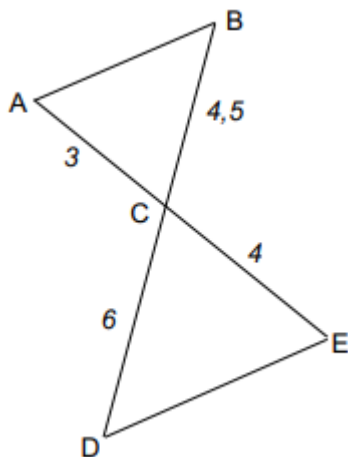
$BS = 2,6$ cm.



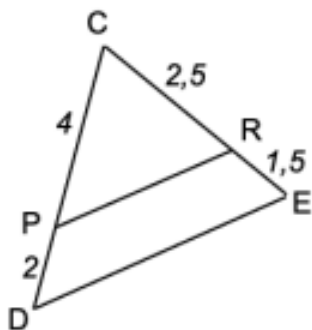
Calculer la mesure du rayon AB (on arrondira au dixième si besoin).

RECIPROQUE DU TH. DE THALES**Exercice 7.** Sur ton cahier d'exercices

Sur la figure ci-dessous, les points A, C, E sont alignés et points B, C, D sont également alignés dans le même ordre.



Les droites (AB) et (DE) sont-elles parallèles ?

Exercice 8.

Les droites (PR) et (DE) sont-elles parallèles ?

C, P et D sont alignés.
C, R et E sont alignés

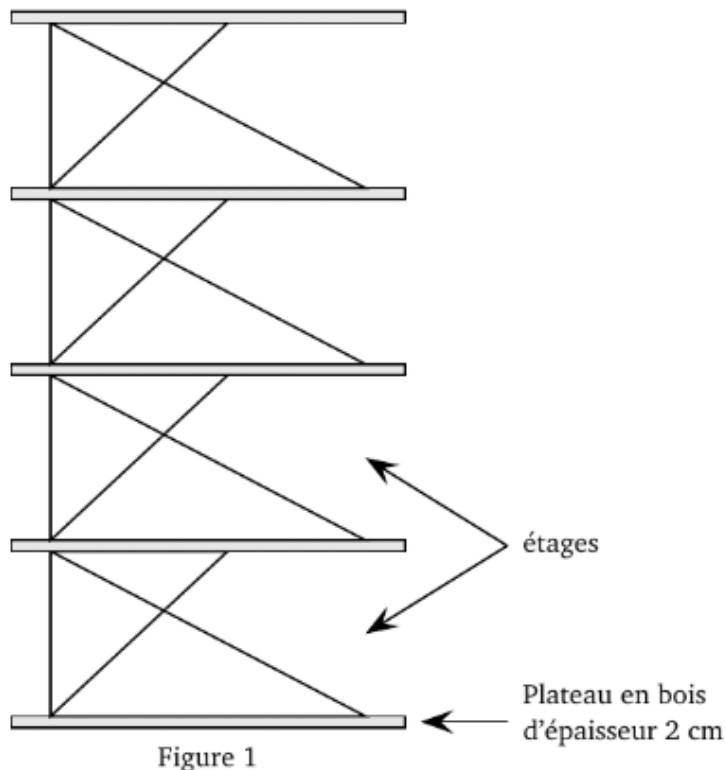
TH. OU RECIPROQUE → THALES + PYTHAGORE**Exercice 9 *** Sur ton cahier d'exercices

En route pour le brevet !

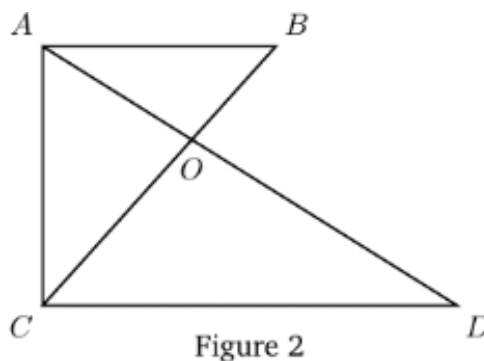
Extrait du DNB Centres étrangers (Pondichéry) – Juin 2019

Dans l'exercice suivant, les figures ne sont pas à l'échelle.

Un décorateur a dessiné une vue de côté d'un meuble de rangement composé d'une structure métallique et de plateaux en bois d'épaisseur 2 cm, illustré par la figure 1.



Les étages de la structure métallique de ce meuble de rangement sont tous identiques et la figure 2 représente l'un d'entre eux.



On donne :

- $OC = 48$ cm ; $OD = 64$ cm ; $OB = 27$ cm ; $OA = 36$ cm et $CD = 80$ cm ;
- Les droites (AC) et (CD) sont perpendiculaires.

1. Démontrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
2. Montrer par le calcul que $AB = 45$ cm.
3. Calculer la hauteur totale du meuble de rangement.